Installazione Ambiente di Sviluppo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | Dibris

Grazie
al prof. Luca Verderame!

Ambiente di Sviluppo

Per sviluppare i programmi si può usare un qualsiasi editor di testo (Gedit, Vi) e un compilatore

Tuttavia si predilige l'utilizzo di un IDE (Integrated Development Environment)

È l'insieme degli strumenti che consentono la codifica, la verifica e l'esecuzione dei programmi

Durante il corso utilizzeremo Visual Studio Code

Disponibile per Linux, Windows, Mac

Gratuito e basato su plugin



Procedura di Installazione - Compilatore

(Linux) - Installazione da Terminale

Apri un terminale e digita i comandi indicati tra parentesi; utilizza la tua password ove richiesto

1. sudo apt update #aggiorna il sistema di installazione da terminale
2. sudo apt install build-essential #installa build essential
3. sudo apt-get install manpages-dev #installa pacchetto manpages-dev

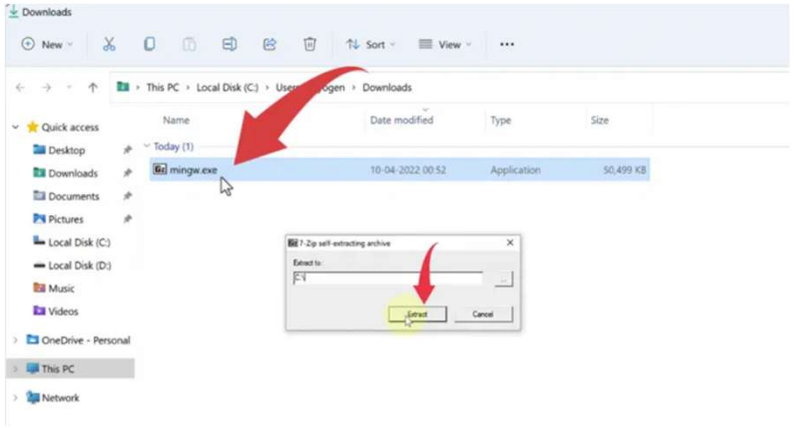


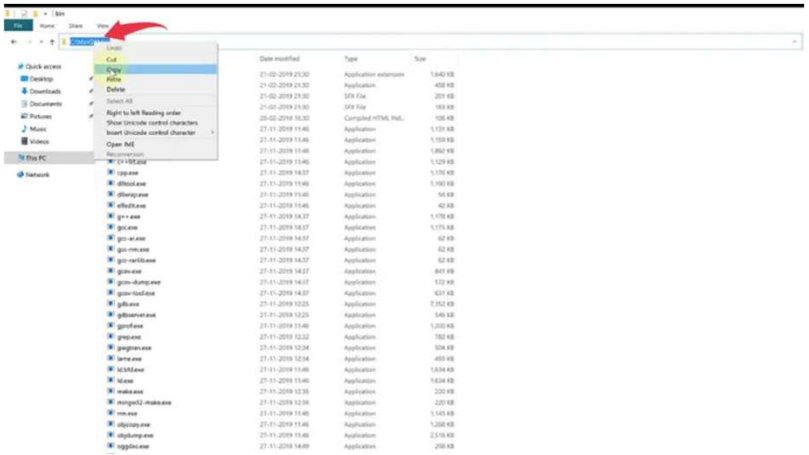
Verifica l'installazione utilizzando il comando: gcc --version

Procedura di Installazione - Compilatore

(Windows 10/11) - Installazione MinGW

1. scarica il file eseguibile https://techdecodetutorials.com/downloads/mingw.exe
2. estrai il file appena scaricato dentro la cartella C:\
3. copia la locazione dei file eseguibili appena estratti (ad es. “C:\MinGw\bin“)



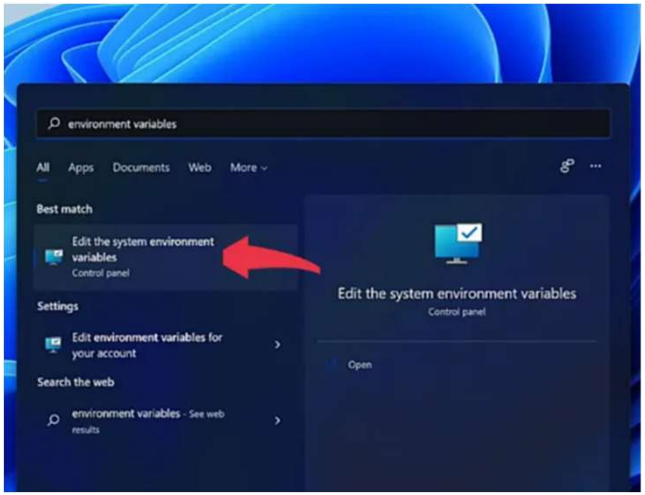




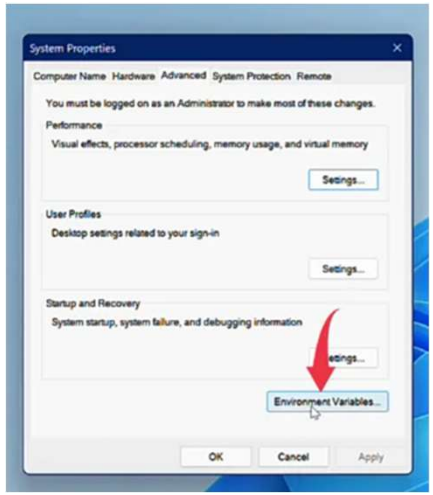
Procedura di Installazione - Compilatore

(Windows 10/11) - Installazione MinGW

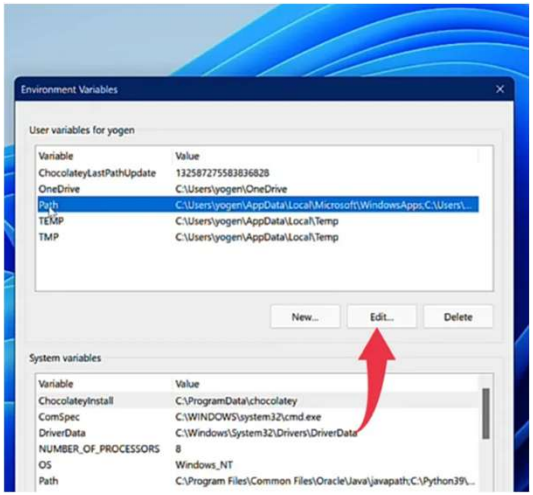
4. aggiungi il percorso copiato (C:\MinGw\bin) alle variabili di ambiente del sistema operativo



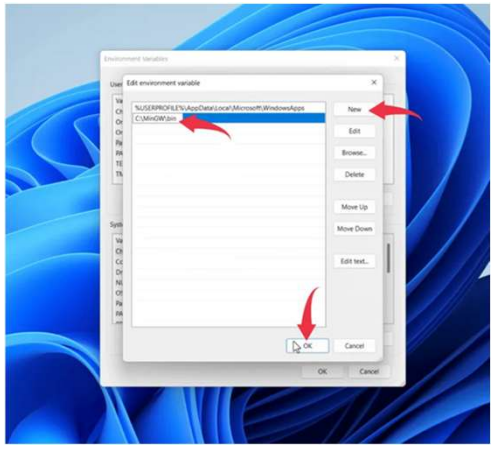
digita “enviroment variables” dalla barra di ricerca di Windows



clicca su “Variabili di Ambiente”



Seleziona “Path” e poi modifica



clicca su “Nuovo” e aggiungi nel primo spazio libero il testo copiato

Procedura di Installazione - Compilatore

(MacOS) - Installazione MinGW

Apri un terminale e digita i comandi indicati di seguito; utilizza la tua password over richiesto;

NOTA: ricordati di scegliere solo il comando per la tua versione di Mac!

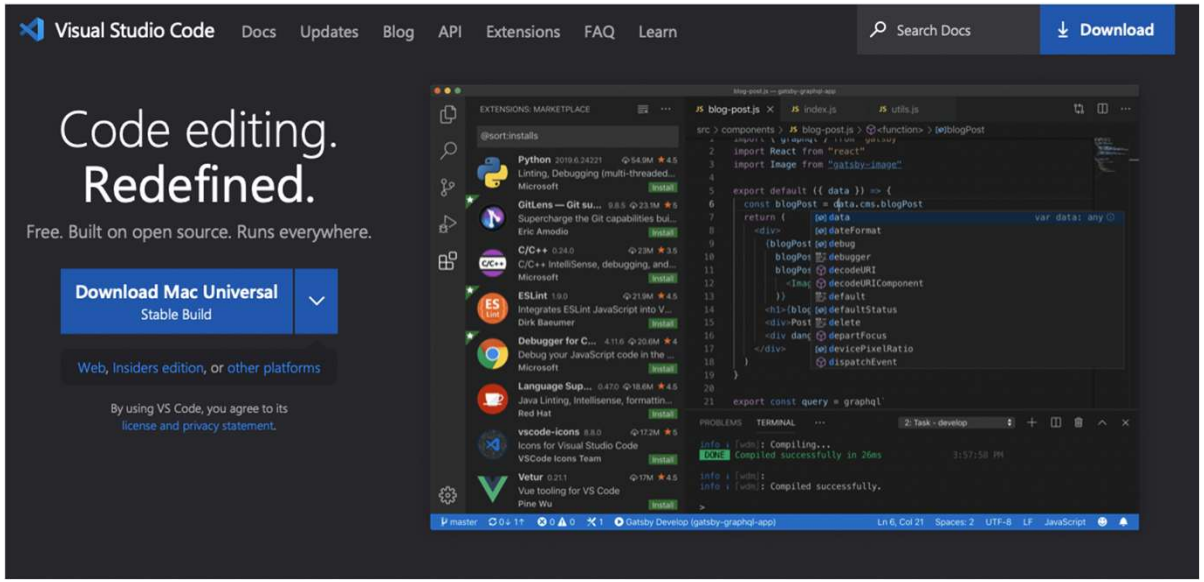


1. installa brew:
    a. /bin/bash -c "$(curl -fsSL http://bit.ly/homebrew_techdecode)" #Intel Mac
    b. arch -x86_64 /bin/bash -c "$(curl -fsSL http://bit.ly/homebrew_techdecode)" #M1 Mac
2. installa MinGW
    a. brew install MinGW-w64 #Intel Mac
    b. arch -x86_64 brew install mingw-w64 #M1 Mac

Procedura di Installazione - Visual Studio Code

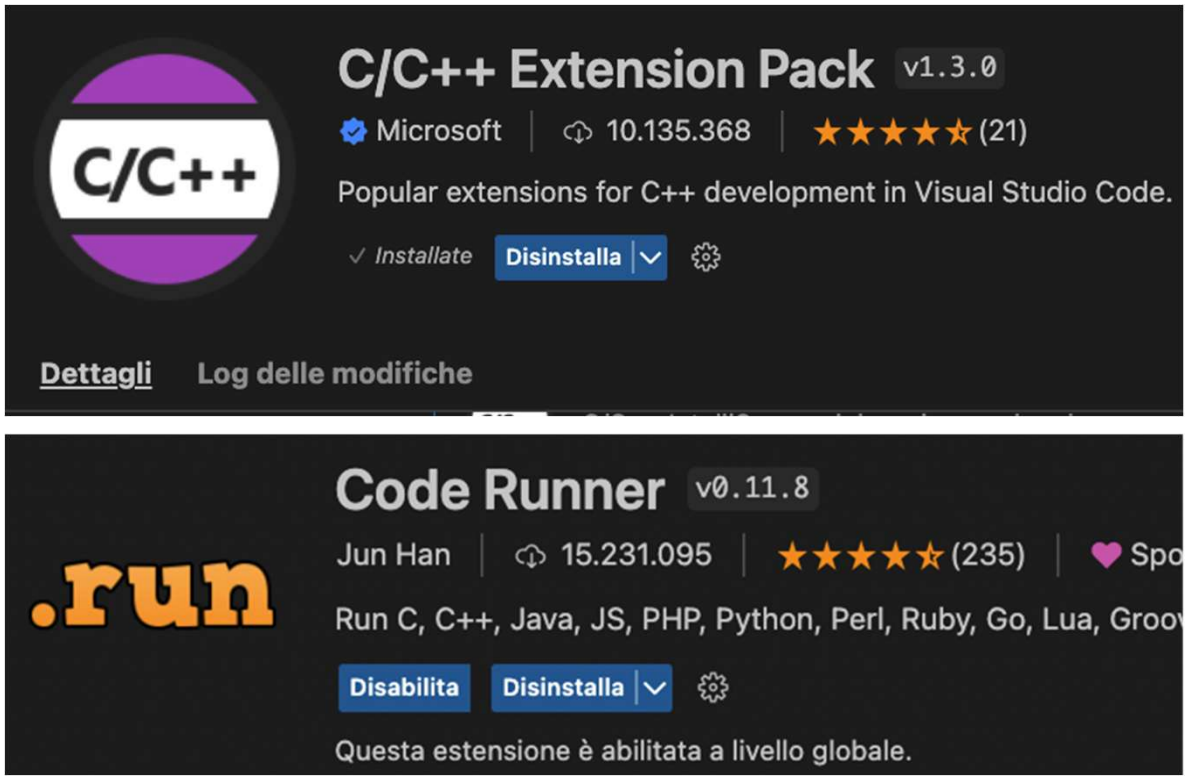
Visitare la pagina https://code.visualstudio.com - il sistema vi proporrà già la versione di VSC più adatta al vostro sistema operativo

Per scaricarla ed installarla seguite le istruzioni a video



Procedura di installazione - Plugin C/C++

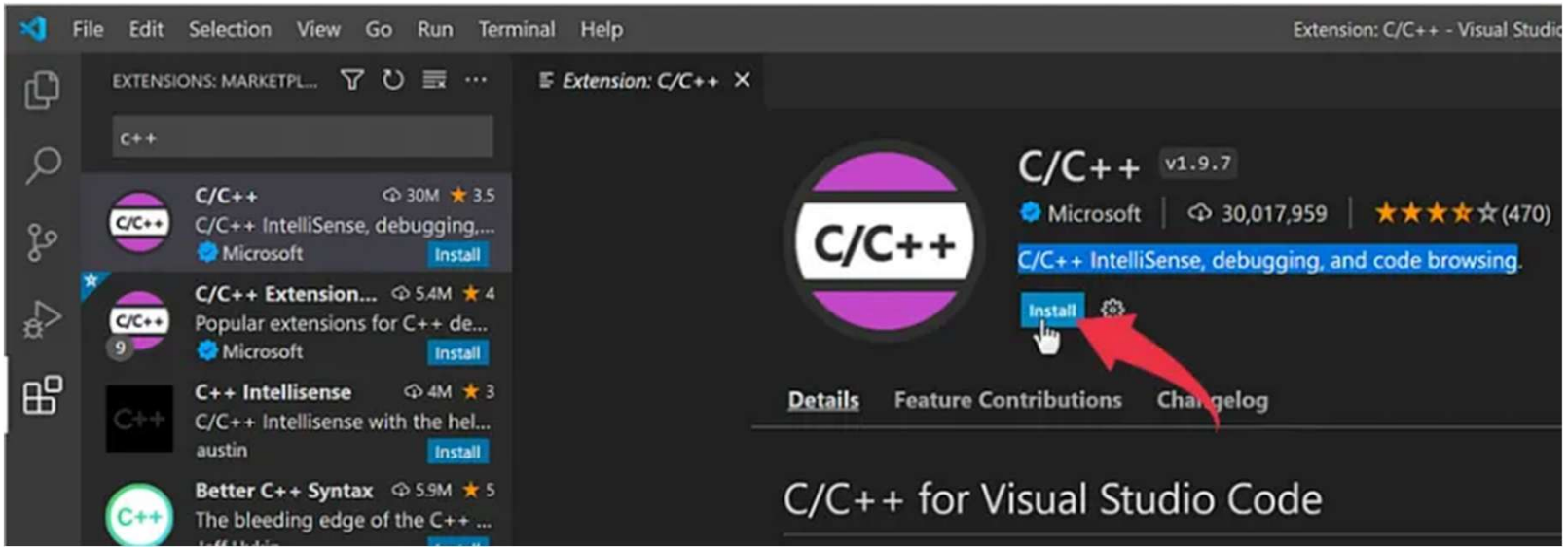
Una volta installato ed avviato VSC, sono necessari due plugin



Procedura di installazione - Plugin C/C++

Da VSC, cliccare sul bottone a sinistra Estensioni  (ultimo in fondo)

Nella barra di ricerca ricercare “C++”, cliccare sul primo risultato quindi su installa

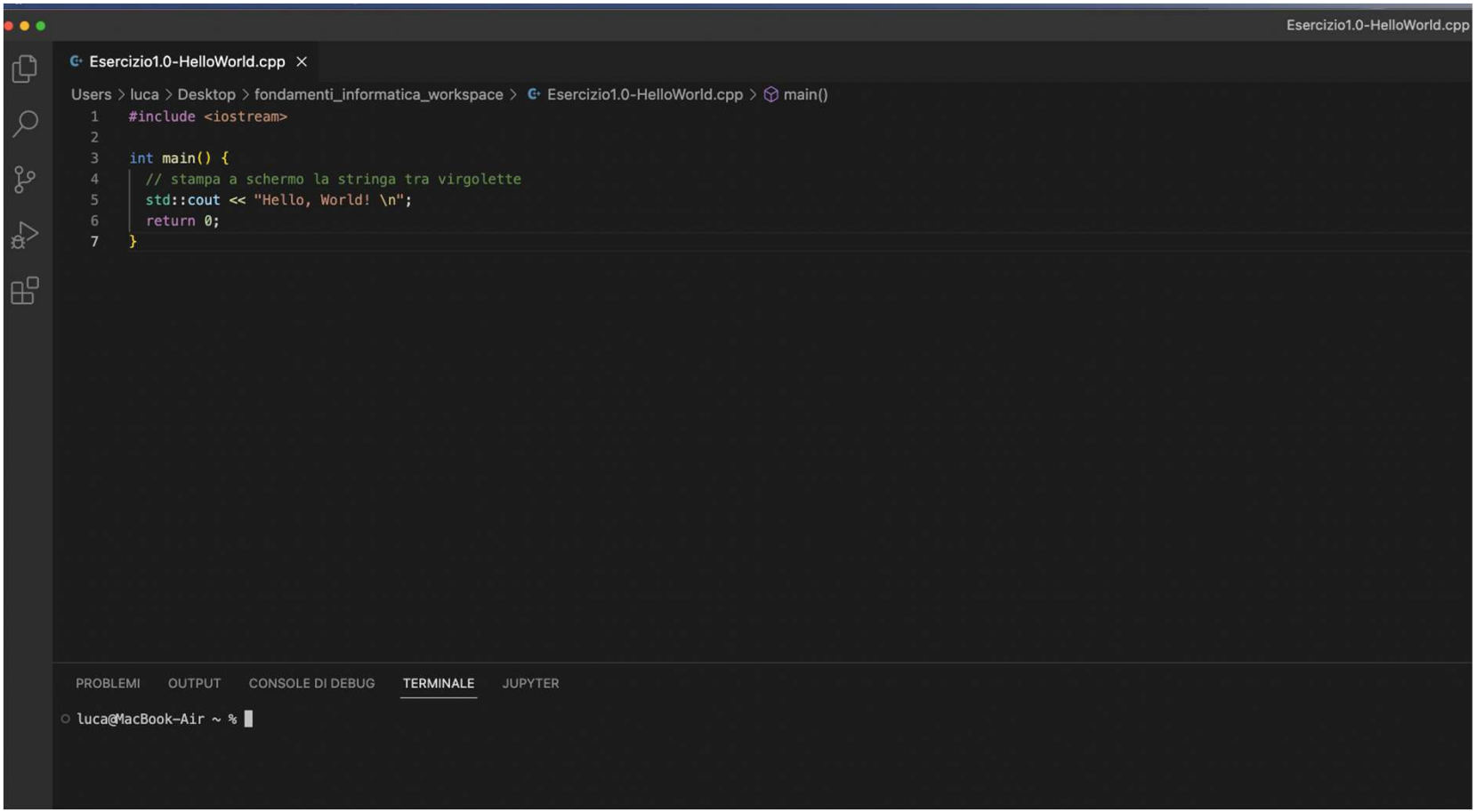


Procedura di installazione - Plugin C/C++

Seguendo lo stesso approccio, nella barra di ricerca ricercare “Code runner”, cliccare sul primo risultato quindi su installa



Interfaccia di Visual Studio Code



Procedura Installazione - Configurazioni Finali

Alcuni programmi oltre a stampare informazioni (su output) possono richiedere l’inserimento di dati

Per poterlo fare è necessario eseguire il programma all’interno del terminale, che consente di interagire con il codice

Procedura Installazione - Configurazioni Finali

Torna nelle estensioni e cerca code runner tra quelle installate;

Clicca sulla rotella e poi su “Impostazioni estensione”

Cerca e abilita “Code-runner: Run in Terminal”



